

1. Présentation du besoin

1.1 Contexte

La société MARTINS CIE (conception de sites internet et d'applications web) souhaite disposer d'un cahier des charges complètes et exploitables pour son Service Informatique (SI). Ce document formalise l'architecture cible, les exigences techniques et de sécurité, et les livrables attendus.

L'infrastructure est virtualisée sous VMware Workstation et comprend un routeur/pare feu pfSense, un contrôleur de domaine Active Directory, un serveur de gestion de parc (GLPI), des postes clients et une machine dédiée à la cybersécurité (Kali Linux).

1.2 Objectifs

Formaliser une architecture SI claire et reproductible (déploiement, exploitation, maintenance).

Centraliser l'identité et les accès via Active Directory (utilisateurs, groupes, GPO).

Fournir DNS/DHCP et une passerelle sécurisée vers Internet, avec VPN et filtrage. Mettre en place la gestion de parc et le support via GLPI. Définir et appliquer les droits d'accès aux répertoires (principe du moindre privilège).

Intégrer une démarche cybersécurité (durcissement, sauvegardes, supervision, tests contrôlés)

2. Architecture cible

2.1 Outils necessaire

- Routeur01:passerelle Lan,Wan
- Switch:interconnexion Lan
- DC01:DNS,DCHP
- PARC01:GLPI
- Kali01:Cybersécurité
- PC01/PC02/PC03:Postes clients DHCP

2.2 Réseau et adressage

Reseau:192.168.25.0/24

Passerelle:192.168.25.254/244

DNS:192.168.25.1,8.8.8.8,8.8.4.4

Étendue DHCP:192.168.25.0

3. Spécifications techniques détaillées

3.1 Prérequis d'hébergement (poste hôte VMware)

Prévoir un poste hôte suffisamment dimensionné : CPU 8 cœurs (min), RAM 32 Go (reco), SSD 500 Go

(min), sauvegarde externe pour exports et snapshots. Le réseau VMware doit permettre un WAN

(NAT/Bridged) et un LAN interne

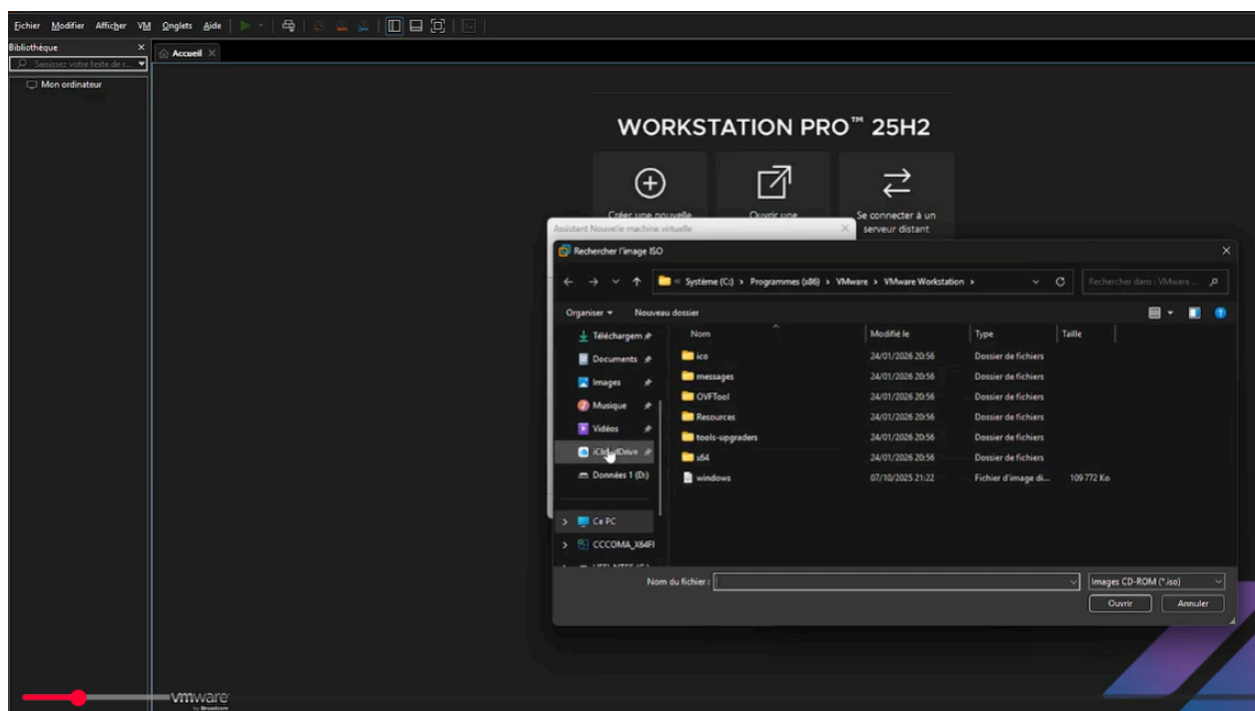
3.2 Explication de l'installation des machines virtuelles

a)Prérequis pour utilisation de la machine

Nom	O.S	CPU	RAM	Disque	IP	DNS	Services	Utilisateurs
Routeur01	Pfsens	1	1Gb	20 GB	192.168.25.0/24	192.168.25.1 8.8.8.8 8.8.4.4	Passerelle Lan,NAT Règles Firewall OpenVpn Proxy/Filtrage	Admin Administrateur adm
DC01	Windows Server 2025	2	2Gb	60 GB	192.168.25.1/24 Etendu DHCP: 192.168.25.25 à 192.168.25.200	192.168.25.1 8.8.8.8 8.8.4.4	DNS DHCP Domaine de Service Active Directory Domaine: martinscie .lan	Administrateur adm
PARC01	Linux Debian 13		2Gb	30 GB	192.168.25.3/24	192.168.25.1 8.8.8.8 8.8.4.4	GLPI	Root Glpi Adm administrateur
PC01	Windows 11 Pro 25H2	2	4GB	60 GB	DHCP	DHCP		smartins
PC02	Windows 11 Pro 25H2	2	4GB	60GB	DHCP	DHCP		ldasilva
PC03	Windows11 Pro 25H2	2	4GB	60GB	DHCP	DHCP		cgrimeu
SECU01	SECU01	2	2GB	50GB	192.168.25.2	DHCP	Kali	Kali hnyame

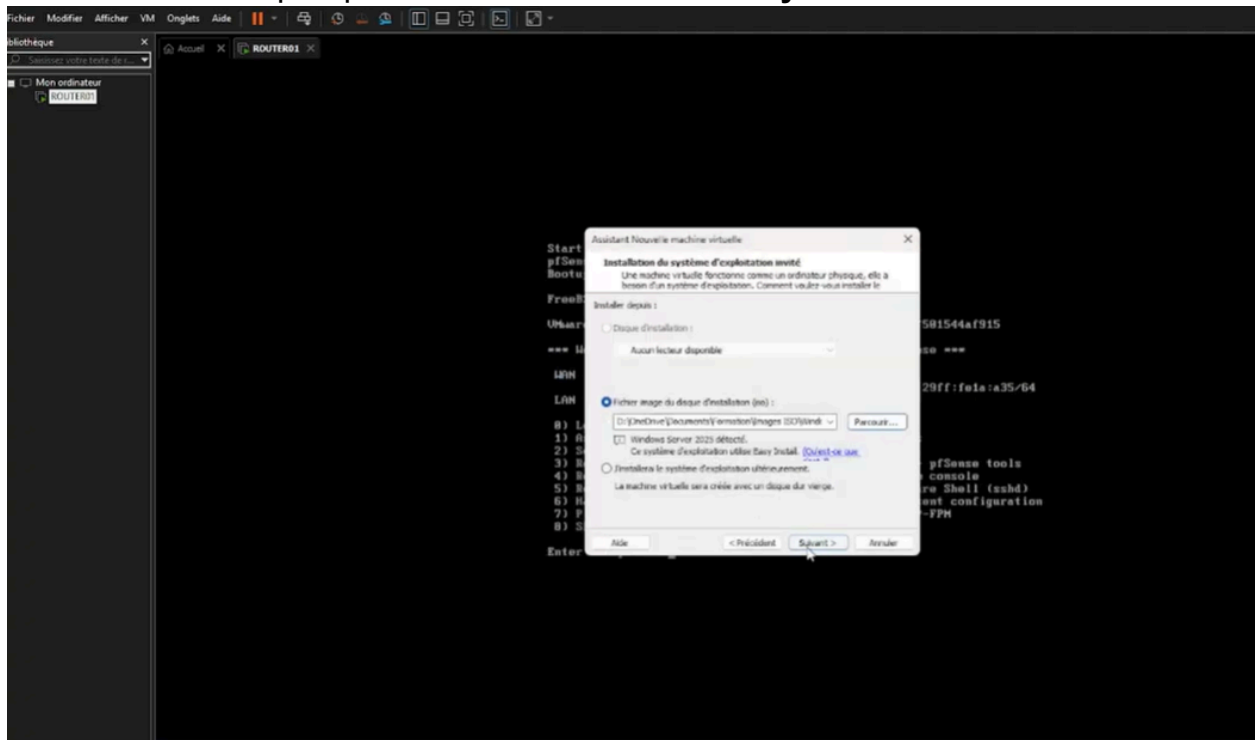
Guide d'installation:

1. **Créer une VM pour le routeur**
Nom : ROUTER 012 cartes réseau :WAN (internet)LAN (réseau interne)
2. **Installer pfSense**
Démarrer la VM avec l'ISO pfSense
Choisir **Install pfSense** **Accepter** les paramètres par défaut
3. **Configuration des interfaces**
WAN → connecté à internet LAN → réseau interne du lan
4. **Configurer l'adresse IP LAN**
Exemple : 192.168.10.1
5. **Accéder à l'interface web**
Depuis un PC :navigateur → <https://192.168.10.1>
6. **Assistant de configuration**
Nom du routeur
DNSmot de passe admin
7. **Résultat**
pfSense devient le **routeur du réseau du lab**



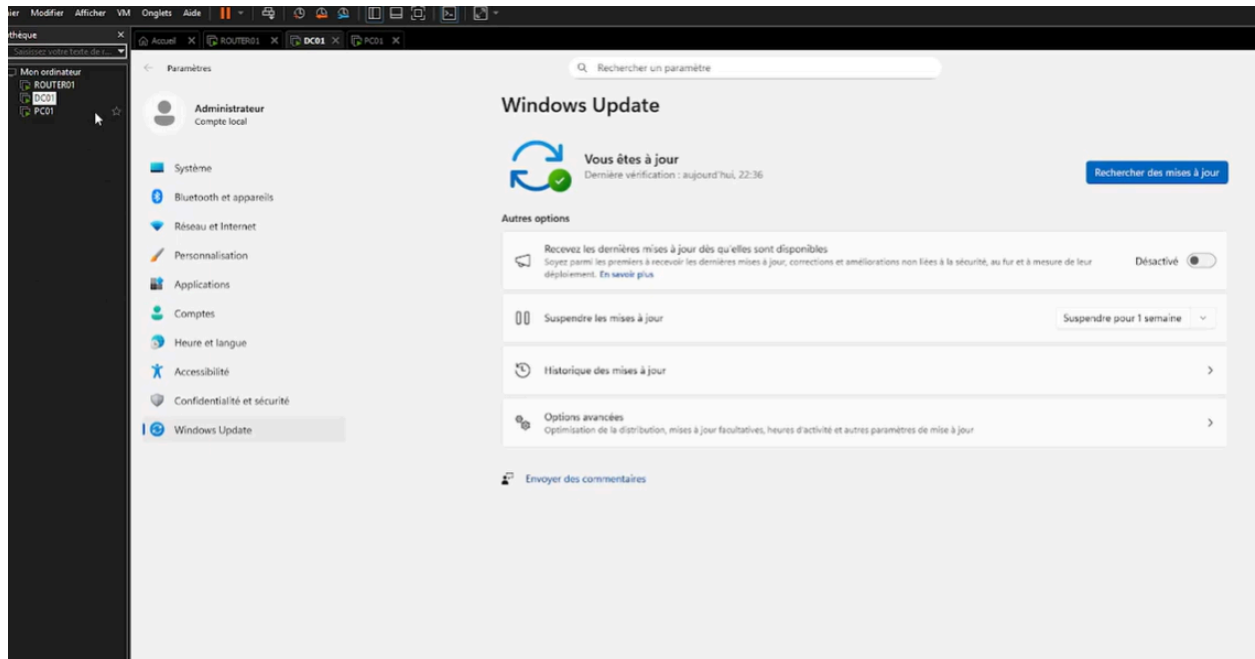
Étapes principales

1. **Créer la VM**
Nom : DC012 CPU / 4Go RAM conseille
2. **Installer Windows Server 2025**
Choisir : **Windows Server Standard (Desktop Experience)**
Configuration initiale
mot de passe administrateur
3. **Renommer le serveur**
Nom : **DC01**
4. **Configurer IP fixe**
Exemple :
5. IP : 192.168.10.10
Gateway : 192.168.10.1
DNS : 192.168.10.10
6. **Redémarrer le serveur**
7. **Résultat Serveur prêt pour installer Active Directory**



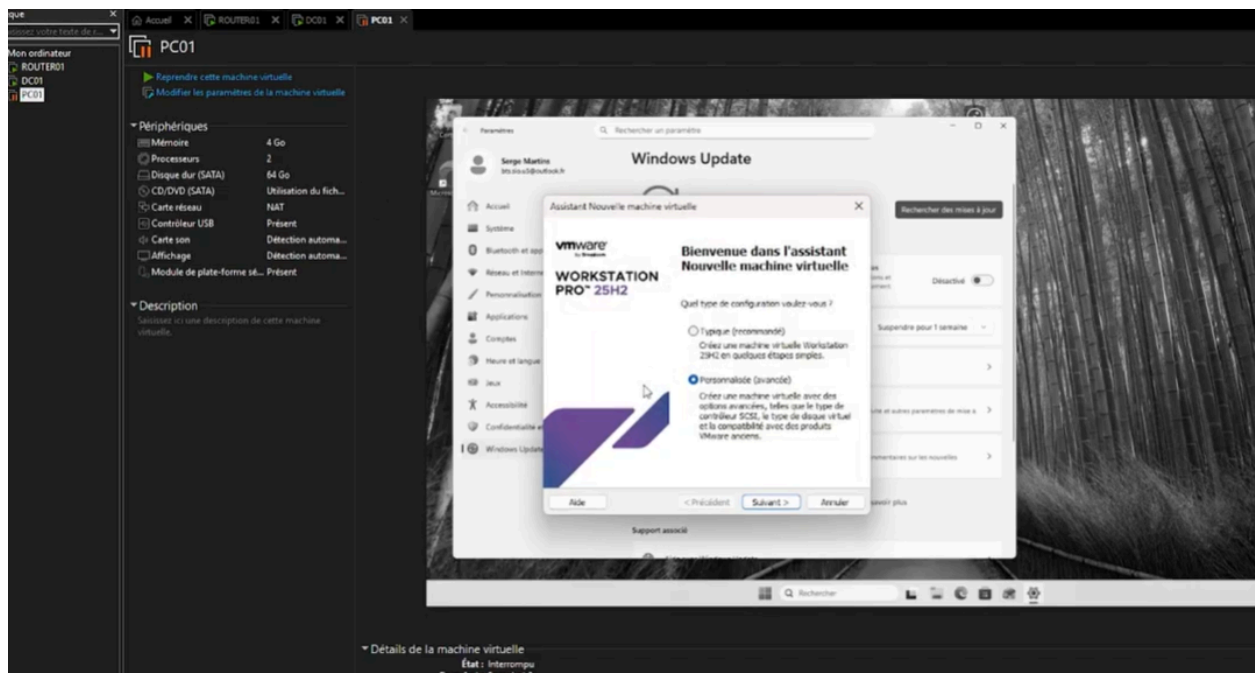
Étapes principales

1. Ouvrir **Server Manager**
2. Cliquer sur Add Roles and Features
3. Installer les rôles :
 - **Active Directory Domain Services (AD DS)**
 - **DNS Server**
4. Cliquer sur :Promote this server to a domain controller
5. Créer une **nouvelle forêt**
Exemple :frcservices.local
6. Définir mot de passe **DSRM**
7. Installer puis redémarrer
8. Résultat Le serveur devient **contrôleur de domaine**



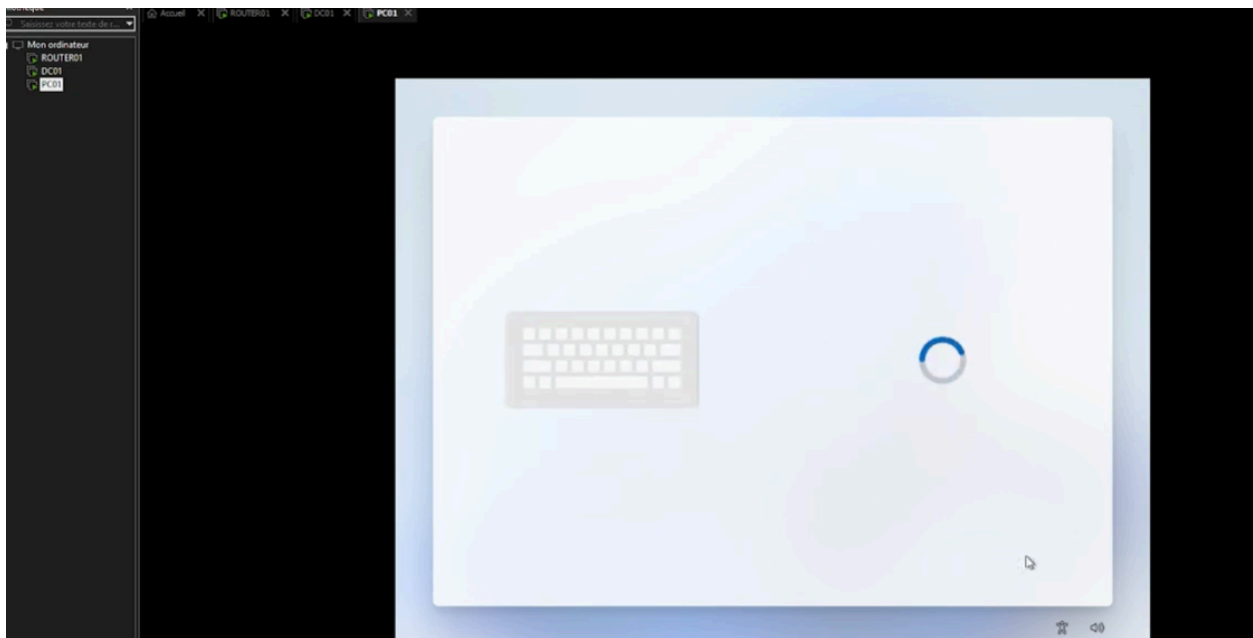
Étapes principales

1. **Créer VM PC01**
2. **Installer Windows 11**
3. Configuration de base :
 - langue
 - clavier
 - utilisateur local
4. **Configurer IP**
exemple :IP : 192.168.10.20DNS : 192.168.10.10
5. **Joindre le domaine**
Dans :SystemRename this PC (Advanced)Entrer :frcservices.local
6. Entrer identifiants administrateur du domaine
7. Redémarrer
8. Résultat PC01 est **membre du domaine Active Directory**



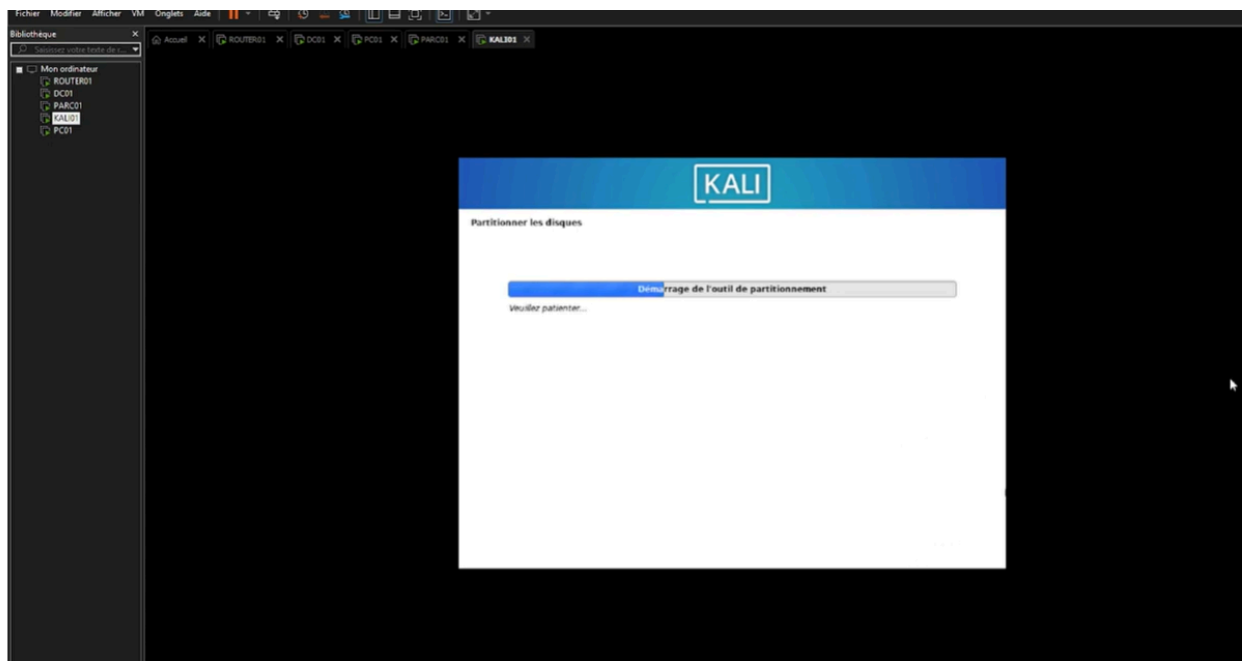
Étapes principales

1. Créer VM Linux
Nom :PARC01
2. Installer Debian 13
3. Configuration :
 - Langue
 - clavier
 - utilisateur
4. Configuration réseau
 - DHCP ou IP fixe
5. Installer SSH
6. `sudo apt install openssh-server`
7. Mise à jour `sudo`
8. `apt update sudo apt upgrade`
9. Résultat Machine Linux prête pour le réseau



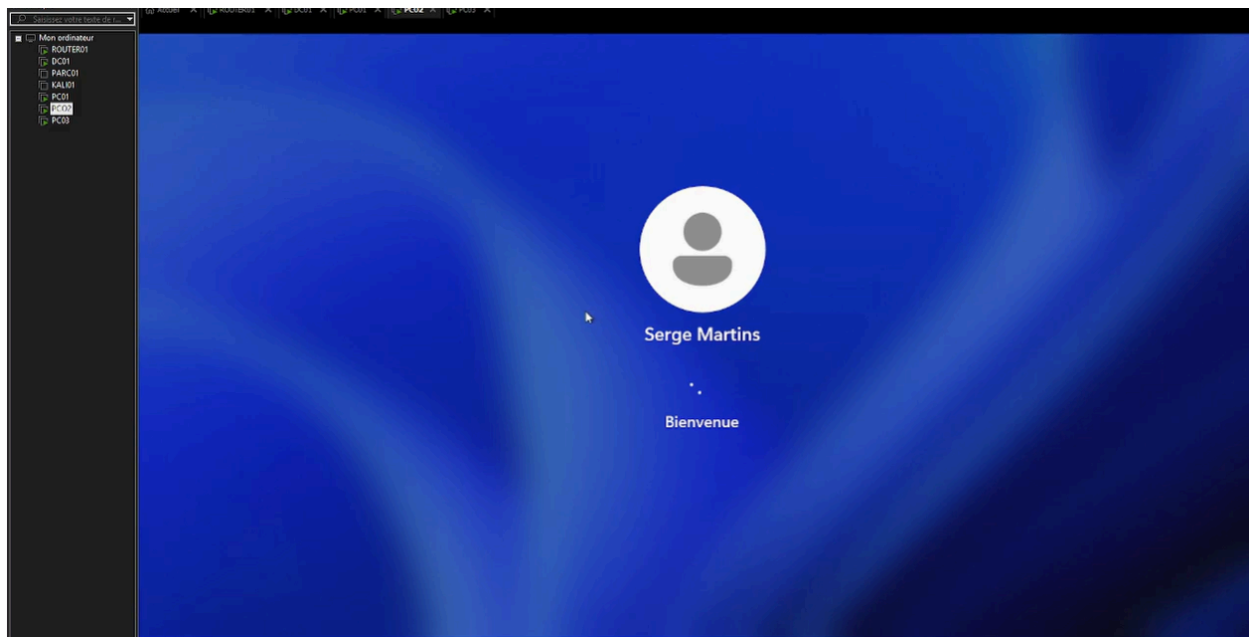
Étapes principales

1. Créer VM
Nom :KALI01
2. Installer Kali Linux
3. Configuration :
 - utilisateur
 - mot de passe
4. Mise à jour système
5. sudo apt update
6. sudo apt full-upgrade
7. Installer outils supplémentaires si besoin
8. Tester connexion réseau
ping [google.com](https://www.google.com)
9. Résultat
Machine prête pour tests de sécurité



Étapes principales

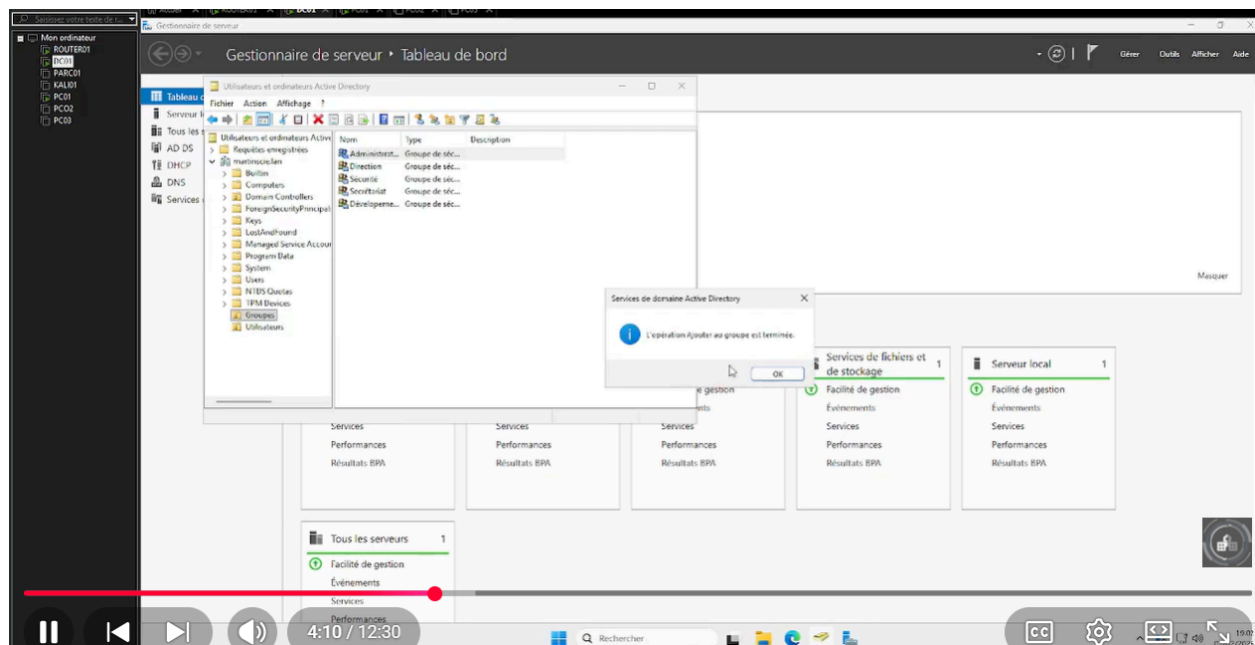
1. Copier la VM **PC01**
 2. Faire **Clone**
 3. Créer :
 4. PC02
 5. PC03
 4. Modifier nom des machines
 5. PC02
 6. PC03
 5. Changer IP si fixe
 6. Redémarrer
 7. Résultat
- Plusieurs machines dans le domaine



Étapes principales

1. Ouvrir
Active Directory Users and Computers
2. Créer des **Unités d'Organisation (OU)** Exemple
:Utilisateurs,Ordinateurs,Administrateurs
3. Créer **Groupe**s
Exemple :ITRH Comptabilité
4. Créer **Utilisateurs**
Exemple :Jean Dupont ,Marie Martin
5. Ajouter utilisateurs dans groupes
6. Déplacer les PC dans les OU
7. Résultat

Structure AD organisée



Création des profils d'utilisateurs :

Sur DC01 (Active Directory) — Pour les utilisateurs du domaine

1. Ouvrir Server Manager → Outils → Active Directory Users and Computers
2. Clic droit sur l'OU cible → Nouveau → Utilisateur
3. Remplir : Prénom, Nom, Login (ex : **smartins**) → Suivant
4. Définir le mot de passe → Terminer
5. Double-cliquer sur l'utilisateur → onglet Membre de → Ajouter au groupe

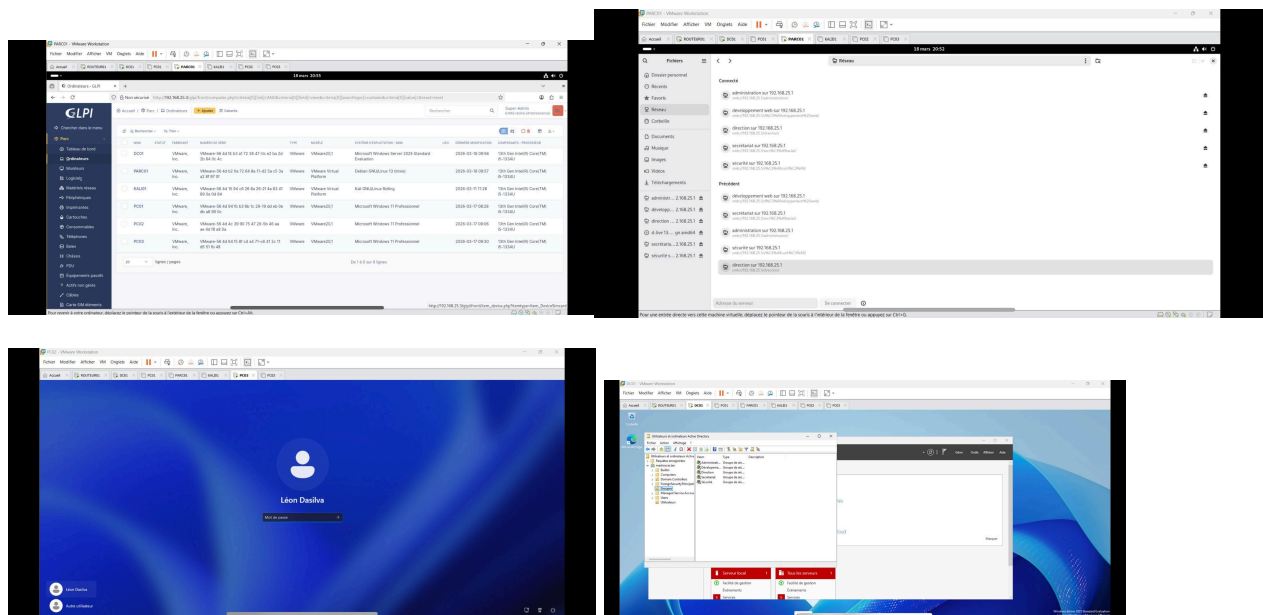
Sur Windows 11 (PC01/02/03) — Compte local

Windows + I → Comptes → Autres utilisateurs

Cliquer sur Ajouter un compte

Choisir *Je n'ai pas les informations de connexion* → *Ajouter sans compte Microsoft*

Saisir nom d'utilisateur + mot de passe → Suivant



Sur Debian/Kali Linux (PARC01 / SECU01) — Terminal

bash

sudo adduser nom_utilisateur # Créer l'utilisateur

sudo usermod -aG sudo nom_utilisateur # Lui donner les droits admin (si besoin)